

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程期中考试卷（A） 闭卷

课程代码_____课程序号_____

2021——2022 学年第 1 学期

姓名_____学号_____班级_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分	
----	--

一、填空题（3×5=15 分）

1. 设事件 A 与 B 满足： $P(A) = 0.7$ ， $P(B|A) = 0.2$ ，且

$P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$ ，则 $P(A|\overline{B}) =$ _____ 0.8

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

(X, Y)	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
P	0.4	0.2	a	b

且 $E(XY) = 0.8$ ，则 $\text{cov}(X, Y) =$ _____ 0.1

3. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布表为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	y_3	$p_{i\cdot}$
x_1		1/8		
x_2	1/8			
$p_{\cdot j}$	1/6			

且 X 与 Y 独立。则 $P(X = x_1, Y = y_1) = \underline{\hspace{1cm}} 1/24$; $P(X = x_2, Y = y_3) = \underline{\hspace{1cm}} 1/4$ 。

4. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 $P(X = k) = \frac{k+1}{3}, k = 0, 1$, 则 $P(X = Y) = \underline{\hspace{1cm}} 5/9$ 。

5. 随机变量序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 依概率收敛于 X 的定义为: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0 \right).$$

得分	
----	--

二、填空题 ($3 \times 5 = 15$ 分)

1. 在区间 $(-1, 1)$ 上随机取一个数 x , 则使得 $\cos \frac{\pi x}{2}$ 的值介于 $0 \sim \frac{1}{2}$ 之间的概率为 (A)。

$$(A). \frac{1}{3}, \quad (B). \frac{2}{\pi}, \quad (C). \frac{1}{2}, \quad (D). \frac{2}{3},$$

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$, 已知 X 与 $-X$ 有相同的分布函数, 则 (C)。

$$(A). F(x) = F(-x), \quad (B). F(x) = -F(-x),$$

$$(C). f(x) = f(-x), \quad (D). f(x) = -f(-x)$$

3. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 且 $X_1 \sim P(\lambda)$, 令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$, 则 $E(Y^2) =$ (C)。

$$(A). \frac{1}{3}\lambda \quad (B). \lambda^2 \quad (C). \frac{1}{3}\lambda + \lambda^2 \quad (D). \frac{1}{3}\lambda^2 + \lambda$$

4. 设随机变量序列 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 相互独立, 令 $S_n = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)$,

根据莱维-林德伯格中心极限定理: 要使得当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 则条件 (C) 成立就可以。

$$(A). X_1, X_2, \dots \text{有相同的数学期望} \quad (B). X_1, X_2, \dots \text{有相同的方差}$$

$$(C). X_1, X_2, \dots \text{服从同一指数分布} \quad (D). X_1, X_2, \dots \text{服从同一离散型分布}.$$

5. 设随机变量 X, Y 同分布, $X \sim N(0, 1)$, 且 X, Y 不相关, 则下列说法正确的是 B。

- (A). $P\{X=Y\}=1$ (B). $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关
(C). X 与 Y 独立 (D). (X,Y) 服从二维正态分布。

得分	
----	--

三、(10 分) 有 n 个口袋, 每个口袋中均有 a 个白球、 b 个黑球. 从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋, 再第二个口袋中任取一球放入第三个口袋, 如此下去, 从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋, 最后再从第 n 个口袋中任取一球, 求此时取到的是白球的概率.

解: 设 A_k 表示 “从第 k 个口袋取出的是白球”,

$$\text{当 } k=1 \text{ 时, 有 } P(A_1) = \frac{a}{a+b},$$

$$\text{设对于 } k-1, \text{ 有 } P(A_{k-1}) = \frac{a}{a+b},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } P(A_k) &= P(A_{k-1})P(A_k | A_{k-1}) + P(\overline{A_{k-1}})P(A_k | \overline{A_{k-1}}) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a+1}{a+b+1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b+1} \\ &= \frac{a(a+1)+ab}{(a+b)(a+b+1)} = \frac{a(a+1+b)}{(a+b)(a+b+1)} = \frac{a}{a+b}, \end{aligned}$$

$$\text{故由数学归纳法可知, 对任意自然数 } k, P(A_k) = \frac{a}{a+b}, \text{ 即 } P(A_n) = \frac{a}{a+b}.$$

得分	
----	--

四、(10 分) 假设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从标准正态分布, 证明: 随机变量 $U = X+Y$ 和 $V = X-Y$ 相互独立.

证 由条件知, (X,Y) 的概率密度为

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \quad (-\infty < x,y < +\infty).$$

由变换 $u = x+y, v = x-y$, 得 x,y 的表达式和雅可比行列式 J :

$$x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{u-v}{2},$$

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

得随机向量 (U,V) 的概率密度:

$$\begin{aligned} g(u,v) &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(u+v)^2}{4} + \frac{(u-v)^2}{4} \right] \right\} \times \\ &\quad \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2\pi \times 2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2 \times 2}}. \end{aligned}$$

由此易见

$$g_1(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times \sqrt{2}} e^{-\frac{u^2}{2 \times 2}}, g_2(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times \sqrt{2}} e^{-\frac{v^2}{2 \times 2}},$$

从而, $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 的密度 $g_1(u)$ 和 $g_2(v)$ 的乘积等于其联合密度 $g(u, v)$, 于是, 随机变量 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 相互独立.

得分	
----	--

五、(6 分) 设随机变量 X_n 服从柯西分布, 其密度函数为

$$p_n(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

试证: $X_n \xrightarrow{P} 0$.

证: 对任意的 $\varepsilon > 0$, $P\{|X_n| < \varepsilon\} = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan(nx) \Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon} = \frac{2}{\pi} \arctan(n\varepsilon),$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|X_n - 0| < \varepsilon\} = \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan(n\varepsilon) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1,$$

故 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

得分	
----	--

六、(10 分) 有 n 个选手, 每个人的衣服上有一个编号, 分别为 $1, 2, \dots, n$.

现这 n 个选手随机地坐在编号为 $1, 2, \dots, n$ 的座位上, 如果衣服上的编号与座位号一致, 称为配对, 求配对数的数学期望与方差。

得分	
----	--

七、(3 × 4 = 12 分) (1) 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是一个单调递增的随机事件列, 求证:

$$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n);$$

(2) 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是任意一个随机事件列, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, 求证

$$P\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}\right) = 0;$$

(3) 设 A 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机事件, 1_A 表示 A 上的示性函数, 即: $1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$ 。求证: 1_A 是一个随机变量。

证明: (1) 记 $B_1 = A_1, B_2 = A_2 - A_1, \dots, B_n = A_n - A_{n-1}$,

则: $B_1, B_2, \dots, B_n$ 互不相容, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, 从而

$$\begin{aligned} P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) &= P(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) = \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(A_k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{k=1}^n B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \end{aligned}$$

(2) 对事件列 $\{A_n\}$, 因为 $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j$, 所以

$$P(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{\infty} P(A_j) = 0.$$

$$\text{从而: } P\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}\right) = 0;$$

(3) 因为 $1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$, 故 1_A 是 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的映射。对任意

$x \in \mathbb{R}$, 当 $x < 0$ 时, $1_A^{-1}(-\infty, x] = \varnothing \in \mathcal{F}$, 当 $0 \leq x < 1$ 时, $1_A^{-1}(-\infty, x] = \bar{A} \in \mathcal{F}$, 当 $x \geq 1$ 时, $1_A^{-1}(-\infty, x] = \Omega \in \mathcal{F}$ 。故对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有:
 $1_A^{-1}(-\infty, x] \in \mathcal{F}$, 从而: 1_A 是一个随机变量。

得分	
----	--

七、($3 \times 4 = 12$ 分)

(9 分) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且两个边缘分布为

$$X \sim N(1, 9), \quad Y \sim N(0, 16)$$

X 与 Y 的机关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求:

(1) $D(Z)$;

(2) ρ_{XZ} ;

(3) X 与 Z 是否独立? 为什么?

答 $D(Z)=3$, $\rho_{XZ}=0$

$$(3) \text{ 因为 } \begin{cases} X = X \\ Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2} \end{cases}$$

$$\text{所以 } \begin{pmatrix} X \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \text{ 由于 } (X, Y) \text{ 服从二维正态分布, } A \text{ 是}$$

可逆矩阵, 那么 (X, Z) 服从二维正态分布, 再由 $\rho_{XZ}=0$, 知 X 与 Z 独立

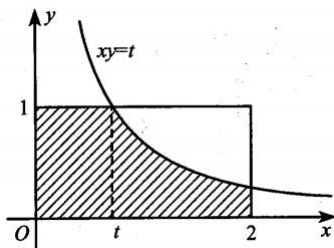
得分	
----	--

八、(10分) 设随机向量 (X, Y) 的密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求边长为 X 和 Y 的矩形面积 T 的密度函数 $f_T(t)$.

解: 由题意知: $T = XY$, 从下图可以看出, 当 $t \leq 0$ 时, T 的分布函数满足



$$F_T(t) = P(T \leq t) = P(XY \leq t) = 0;$$

当 $0 < t \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T \leq t) = 1 - P(T > t) = 1 - P(XY > t) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_t^2 dx \int_{\frac{t}{x}}^1 dy = \frac{1}{2} (1 + \ln 2 - \ln t); \end{aligned}$$

当 $t > 2$ 时,

$$F_T(t) = P(T \leq t) = P(XY \leq t) = 1.$$

故 T 的分布函数

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{1}{2} (1 + \ln 2 - \ln t), & 0 < t \leq 2, \\ 1, & t > 2, \end{cases}$$

因此, T 的密度函数

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln t), & 0 < t \leq 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$